

Devoir surveillé de Probabilités (2^{ème} Semestre)

Exercice 1 (5,00 pts):

Soit A , B et C trois événements, d'une même expérience aléatoire tels que :

$$P(A) = 0,4 ; P(C) = 0,5 ; P(A \cup B) = 0,75 ; P(B|A) = 0,3 \text{ et } P(C|A) = 0,25.$$

- 1- Calculer la valeur de $P(\bar{A}|C)$ (2pts) ✓
- 2- Calculer la valeur de $P(A \cap B)$ et déduire la valeur de $P(B)$ (2pts) ✓
- 3- Est-ce que les événements A et B sont indépendants ? Expliquer. (1pts) ✓

Exercice 2 (8,50 pts) :

Dans un groupe de 3 femmes, 5 hommes et 4 enfants. On veut former une équipe de 7 individus. Calculer les probabilités des événements :

- 1- D = « n'avoir choisi aucune femme » (2pts)
- 2- E = « avoir choisi 2 femmes, 3 hommes et 2 enfants » (2pts)
- 3- F = « avoir choisi au moins une femme » (2pts)
- 4- G = « avoir choisi au moins deux femmes, au moins deux hommes et au moins deux enfants » (2,5pts)

Exercice 3 (6,5 pts) :

Dans une population, 50% des individus s'intéressent à l'activité de la pêche, 40% des individus s'intéressent à l'activité de la lecture et 15% s'intéressent à la pêche et à la lecture. On désigne au hasard une personne de cette population. Calculer la probabilité :

- 1- pour que la personne s'intéresse au moins à l'une des deux activités. (2pts) ≠ *ou*
- 2- pour que la personne ne s'intéresse ni à la pêche, ni à la lecture. (2pts)
- 3- pour que la personne s'intéresse seulement à la lecture. (2,5pts)

Indication : Dans cet exercice, on note les événements suivants :

P : « La personne s'intéresse à la pêche » ; L : « La personne s'intéresse à la lecture ».

Remarque : Pour les 3 exercices les calculs se feront 2 chiffres après la virgule avec arrondissement.

Bonne chance